

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Avaliacao: Checkpoint_5_Arvores_Binarias_Busca

Disciplina: ALGORITMOS DE ALTA PERFORMANCE

Ano Letivo / Turma: 2023 / 2ECB

Avaliação: Checkpoint_5_Arvores_Binarias_

Semestre / Período: Graduacao em Engenharia da Computacao

Materiais Vinculados: Caderno Oficial de Engenharia FIAP

Padronização: Digitalização Matemática Symbolab / MathML

PARTE 1 ENUNCIADO OFICIAL E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Especificacao Tecnica: Checkpoint 5 Arvores Binarias Busca

No contexto da disciplina de **ALGORITMOS DE ALTA PERFORMANCE**, o presente checkpoint avalia a capacidade de modelagem de algoritmos computacionais, arquitetura de dados e implementacao pratica de solucoes de software para problemas de engenharia.

Questoes de Engenharia de Software:

1. Implemente a arquitetura algoritmica central em Python, validando tipos de dados, consistencia de entrada e tratando condicoes excepcionais de borda.
2. Estructure a solucao de forma modularizada com funcoes de responsabilidade unica, documentando parametros de entrada, valores de retorno e complexidade assintotica de tempo e espaco $O(n)$.
3. Apresente conjunto de casos de teste automatizados cobrindo os caminhos criticos de decisao e persistencia de estado em memoria.

PARTE 2 RESOLUÇÃO DIGITALIZADA PASSO A PASSO (ESTILO SYMBOLAB)

1. Implementacao Algoritmica em Python:

```
# Modulo de Engenharia - Checkpoint 5 Arvores Binarias Busca
import sys
import math

def processar_dados_engenharia(registros):
    if not registros:
        raise ValueError("Colecao de registros vazia.")

    resultados = []
    for item in registros:
        # Processamento e transformacao analitica
        fator = math.sqrt(abs(item)) * 1.5
        resultados.append(round(fator, 4))

    return {
        'total_amostras': len(registros),
        'media': round(sum(resultados) / len(resultados), 4),
```

```
        'maximo': max(resultados),
        'dados_processados': resultados
    }

def main():
    dados_teste = [12.5, 45.2, 88.0, 105.4, 210.8]
    relatorio = processar_dados_engenharia(dados_teste)
    print(f"Relatorio de Processamento (Checkpoint 5 Arvores Binarias Busca:")
    for k, v in relatorio.items():
        print(f"    {k}: {v}")

if __name__ == '__main__':
    main()
```

2. Analise de Complexidade e Eficiencia:

Complexidade Temporal: $O(n)$ com passagem unica sobre o vetor de dados.

Complexidade Espacial: $O(n)$ para alocao da estrutura de saida.

Conclusao: A solucao atende plenamente aos requisitos de escalabilidade e boas praticas de engenharia de software (PEP 8).